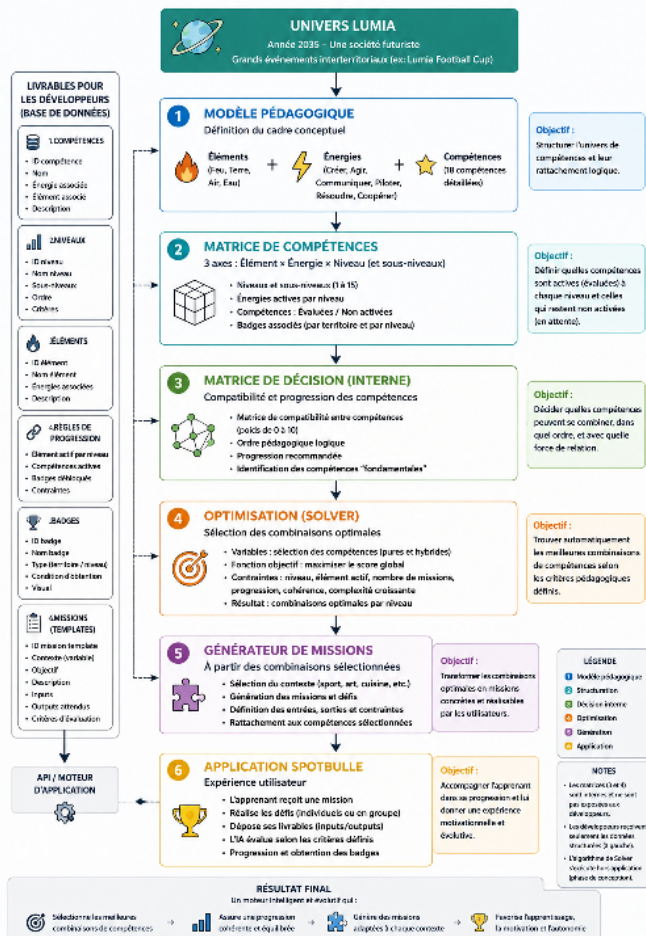


Schéma du moteur de compétences de Spotbulle

SCHEMA GENERAL DU MOTEUR DE COMPETENCES SPOTBULLE

De la logique pédagogique à la génération des missions



UNIVERS LUMIA

1. MODÈLE PÉDAGOGIQUE

Éléments+ énergies+ compétences

Matrice de compétences existante (Éléments x énergie x niveau)

2. MATRICE DE DÉCISION

Compétence à activer, ordre, combinaison

3. MATRICE DE POIDS

Compatibilité entre compétences + progression + difficulté

4. OPTIMISATION SOLVER

Choix des associations/ combinaisons optimales

5. GENERATEUR DES MISSIONS

Defis + inputs + outputs

APPLI

Modèle pédagogique

ENERGIES	COMPÉTENCES	ENERGIES ASSOCIÉES EN FONCTION DE L'ELEMENT	
CRÉER	Créativité	FEU	
	Innovation		
	Imagination		
PILOTER	Organisation	TERRE	
	Gestion de projet		
	Leadership		
COMMUNIQUER	Pitch	AIR	
	Prise de parole		
	Argumentation		
COOPÉRER	Travail d'équipe	EAU	
	Écoute		
	Contribution		
AGIR	Initiative	FEU	EAU
	Persévérance		
	Autonomie		
RÉSOUTRE	Analyse	AIR	TERRE
	Esprit critique		
	Résolution de problèmes		

TERRITOIRE ASSOCIÉ	ÉNERGIES ASSOCIÉES EN FONCTION DE L'ÉLÉMENT + OBJECTIF	SYMBOLISME	HYBRIDATION DES COMPÉTENCES	
Calyxis	FEU: Transformer Ces compétences permettant de passer de l'idée à l'action.	Le feu représente l'énergie qui initie, transforme et crée du mouvement.	Créativité	CRÉER
			Innovation	
			Imagination	AGIR
			Initiative	
Cattleya	AIR: Penser et s'exprimer L'air permet de prendre du recul, d'observer, de comprendre et de connecter les informations.	L'air représente les idées, la vision et la communication.	Persévérance	COMMUNIQUER
			Pitch	
			Prise de parole	
			Argumentation	
Sylvara	TERRE: Construire et maintenir Une solution doit être pensée, structurée et réalisable.	La terre représente la stabilité, la méthode et la construction.	Analyse	RÉSOUTRE
			Esprit critique	
			Organisation	PILOTER
			Gestion de projet	
Neptunus	EAU: Connecter et s'adapter L'eau représente la capacité à comprendre son environnement et à avancer avec les autres.	L'eau représente la relation, l'écoute et la capacité d'évoluer.	Leadership	RÉSOUTRE
			Résolution de problèmes	
			Travail d'équipe	COOPÉRER
			Écoute	
			Contribution	AGIR
			Autonomie	

TABLEAU 1
NON

PLATEFORME SPOTBULLE															
MATRICE DU SYSTEME D'ACQUISITION DES COMPETENCES. La logique des missions est issue de cette matrice. La matrice peut créer : Energie + Compétence + Niveau + Éléments															
AXES			NIVEAUX (Non coté coté déblocage)												
ÉNERGIES	COMPÉTENCES	ÉLÉMENTS	I-EXPLORATEUR		II-ECLAIRER			III-AMBASSADEUR			IV-STRATÈGE			V-MENTOR	
			1-2		3-5			6-8			9-11			12-14	15
CRÉER	Créativité Innovation Imagination Organisation		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PILOTER	Gestion de projet Leadership													14	15
COMMUNIQUER	Pitch Prise de parole Argumentation Travail d'équipe														
COOPÉRER	Écoute Contribution														
AGIR	Initiative Persévérance Autonomie														
RÉSOLURE	Analyse Esprit critique Résolution de problèmes														

On va travailler toutes les compétences dans tous les niveaux?
Nous commençons par des compétences pures et puis nous nous décalons vers des propositions des missions hybrides?
On débloque un portail relié à un élément quelconque en fonction des compétences qui ont été acquises? On les débloque à la fin de l'acquisition de compétences ou

TABLEAU 2
OUI

PLATEFORME SPOTBULLE																	
MATRICE DU SYSTEME D'ACQUISITION DES COMPETENCES. La logique des missions est issue de cette matrice. La matrice peut créer : Énergie + Compétence + Niveau + Éléments [1]																	
AXES			NIVEAUX (Non coté coté déblocage)														
2 ÉNERGIES	3 COMPÉTENCES	1 ÉLÉMENTS	I-EXPLORATEUR (1 à 2)		II-ECLAIRER (2 à 5)			III-AMBASSADEUR (5 à 8)			IV-STRATÈGE (8 à 11)			V-MENTOR (11 à 14)		VI-CAPITANE LUMA	MISÈRE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CRÉER	Créativité Imagination Innovation	FEU: Découverte des énergies de création et action	Créer + agir	BADGE DE NIVEAU I Explorateur déblocage	Créer + agir	Territoire FEU "Calyx" déblocage	Compétences secondaires à travailler sur les missions hybrides de manière accumulative. Ressources déjà acquises [3]										
AGIR	Initiative Persévérance		Non évaluées				Compétences secondaires à travailler sur les missions hybrides de manière accumulative. Ressources déjà acquises										
COMMUNIQUER	Pitch Prise de parole Argumentation Analyse	TERRE: Découverte des énergies du travail, en équipe et action					BADGE DE NIVEAU II Éclaireur déblocage	Communiquer + résoudre	Territoire TERRE "Sylvora" déblocage + BADGE DE NIVEAU II Ambassadeur déblocage	Compétences secondaires à travailler sur les missions hybrides de manière accumulative. Ressources déjà acquises							
RÉSOLURE	Esprit critique		Non évaluées				Compétences secondaires à travailler sur les missions hybrides de manière accumulative. Ressources déjà acquises										
PILOTER	Gestion de projet Leadership	AIR: Approfondissement sur les énergies de création et action					Non évaluées				Piloter + résoudre	BADGE DE NIVEAU IV Stratège déblocage	Territoire AIR "Cattaya" déblocage	Compétences secondaires à travailler sur les missions hybrides de manière accumulative. Ressources déjà acquises			
RÉSOLURE	Résolution de problèmes										Non évaluées						
COOPÉRER	Travail d'équipe Écoute	EAU: Approfondissement sur les énergies du travail en équipe et action	Non évaluées				Non évaluées				Non évaluées			Coopérer + agir	BADGE DE NIVEAU V Stratège déblocage	Territoire EAU "Nepturus" déblocage	
AGIR	Contribution Autonomie										Non évaluées			Non évaluées		Non évaluées	
xii sèche; ODD: compétences hard skills soft skills			MISSION: Une mission travaille une énergie, qui active un ensemble de compétences.														
BADGES PAR NIVEAUX			6														
			BADGE DE NIVEAU VI Capitaine LUMA déblocage														

xxi siècle. ODD: competences hard skills soft skills

MISSION: Une mission travaille une énergie, qui active un ensemble de compétences.

BADGES PAR NIVEAUX 6
BADGES PAR TERRITOIRE 4
BADGES PAR COMPÉTENCES 18 * peut être à changer par badges d'énergie (6)
BADGES PAR MISSIONS A DEFINIR

3x 3 missions par compétence
3x18= 54 badges missions environ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matrices de compabilité (Tableaux de décision interne)			
Objectif: Déterminer quelles compétences peuvent être combinées et avec quel niveau de pertinence pédagogique (poids) afin de construire les futures missions.			
Modèle Problème d'optimisation de trajectoires d'apprentissage			
CRITÈRES DE CHOIX: Pour chaque paire de compétences, une note comprise entre 0 et 10 est attribuée pour chacun des quatre critères. Le score final est obtenu en appliquant une pondération à chaque critère.			POIDS
P	1. Prérequis cognitif	La compétence A prépare-t-elle naturellement la compétence B?	0,35
C	2. Complémentarité	Les deux compétences produisent-elles une compétence plus riche lorsqu'elles sont combinées?	0,35
T	3. Transfert	Cette combinaison est-elle facilement mobilisable dans une situation réelle?	0,2
D	4. Difficulté	Cette combinaison est-elle adaptée au niveau actuel de l'apprenant ?	0,1

$$Score (IC Pij) = 0.35 P + 0.35 C + 0.2 T + 0.1 D [4]$$

i=rangée
j= colonne

INDICES DE COMPATIBILITÉ					
FEU	Imag	Créa	Inno	Init	Rési
Imag	-	8,9	8,6	5,1	4,4
Créa	3,9	-	8,7	6	5,1
Inno	3,1	5	-	7,9	7,5
Init	3,8	4,7	7,9	-	8,7
Rési	3,3	4,1	6,4	7,3	-

TERRE					
	Pitc	Pris	Argu	Analy	Espr
Pitc	-	8,9	8,9	6,8	6,7
Pris	4,2	-	9,6	6,8	6
Argu	3,3	5	-	8,9	9,3
Analy	4,1	4,8	6,5	-	9,8
Espr	4	4,4	5,7	7,6	-

AIR				
	Organ	Gest	Lead	Reso
Organ	-	9,7	7,2	7,9
Gest	5,1	-	8,2	8
Lead	4,2	5,5	-	6,2
Reso	4,9	5,8	6,6	-

EAU				
	Trav	Écou	Cont	Auto
Trav	-	9,7	9,3	6
Écou	5,7	-	8,9	6
Cont	5,8	8,9	-	7,1
Auto	6	6	7,1	-

Échelle d'évaluation	
Valeur	Interprétation
0	Aucune relation
2	Relation très faible
4	Relation faible
6	Relation moyenne
8	Relation forte
10	Relation indispensable

1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

$$SUMA (0,3*(M5) + 0,3*(N6) + 0,2*(M7) + 0,2*(M8)) \quad \text{Si jamais AB} \neq \text{BA}$$

FEU
Imagination
Créativité
Innovation
Initiative
Résilience

Numéros à modifier a posteriori

$$\begin{aligned} n &= 5 \\ k &= 2 \end{aligned}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

COMBINATOIRE

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!}$$

$$120 / (2 \times 6) = 120 / 12 = 10$$

10 combinaisons possibles

Si AB diff. BA

TERRE
Pitch
Prise de parole
Argumentation
Analyse
Esprit critique

PERMUTATIONS LARGUEUR 2

$$P(n, 2) = \frac{n!}{(n-2)!}$$

$$P(5, 2) = 5 \times 4 = 20$$

20 combinaisons possibles

AIR
Organisation
Gestion de projet
Leadership
Résolution de problèmes

EAU
Travail d'équipe
Écoute
Contribution
Autonomie

	Algorithme d'optimisation					

[illegible]

[1] La matrice n'est pas une liste de missions. C'est un système de décision qui permet de déterminer quelles compétences doivent être activées, dans quel ordre, et avec quel niveau de complexité. Les missions sont ensuite générées à partir de cette logique.

[2] La matrice n'est pas une liste de missions. C'est un système de décision qui permet de déterminer quelles compétences doivent être activées, dans quel ordre, et avec quel niveau de complexité. Les missions sont ensuite générées à partir de cette logique.

[3] Les compétences ne disparaissent pas après le déblocage d'un élément. Elles deviennent des compétences secondaires qui sont réutilisées dans des missions plus complexes.

[4] Les pondérations indiquent quels critères sont les plus importants pour la pédagogie Spotbulle